2 估计总体的数字特征

当我们获得一组样本数据时，通常很难一眼看出其中的规律，而用图表则可以使得数据变得更为直观. 此外，我们还可以利用样本数据进行适当的计算来得到一些新的数量，并用这些新的数量来代表整个样本数据的某些特征.

我们把能反映一组数据某种特征的量称为这组数据的**数字特征**. 我们在初中阶段学习过的平均数、中位数和众数等，就是用来刻画一组数据集中趋势的数字特征，而方差和标准差则是用来刻画一组数据离散程度的数字特征.

本节中我们讨论了用样本的频率分布来估计总体的分布. 同样地，我们还可用样本的数字特征来估计总体的数字特征.

2.1 通过样本估计总体的集中趋势

利用初中阶段学习过的平均数、中位数和众数，我们可以描述有限样本的集中趋势. 例如，设样本数据为 x_1、x_2、…、x_n，由公式

$$\overline{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$$

就得到样本平均数，它描述了样本数据的平均水平. 如果 n 个数据中不同的数据 x_1、x_2、…、x_k 的频数分别为 f_1、f_2、…、f_k，那么样本平均数为

$$\overline{x}=\frac{x_1f_1+x_2f_2+\cdots+x_kf_k}{n}.$$

当数据量大且重复率高时，后一个公式可减少计算量.

我们引进一个记号 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$ 表示多项连加的和 $x_1+x_2+\cdots+x_n$，即

$$\sum_{i=1}^{n}x_i=x_1+x_2+\cdots+x_n,$$